Luftverschmutzung in Innenräumen

Die Anstiegskurve des eigenen Klassenzimmers und eine Lüftungsempfehlung, gestützt auf Daten

Stufe: Entdecker, 11–15 Jahre (rumänische Klassen V–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 20–25 min, eine Unterrichtsstunde à 50 Minuten oder ein Projekt mit einem ganzen Aufzeichnungstag
• **Sensoren:** SCD41 (Kohlendioxid, Temperatur, Luftfeuchtigkeit)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker, 11–15 Jahre (rumänische Klassen V–VIII). Der direkteste Einstieg liegt in **Klasse VII** (Biologie: die Atmung des Menschen), der mathematisch ergiebigste in **Klasse VI**, wo Verhältnisse die zentrale Rechnung möglich machen: **die Anstiegsrate** in ppm pro Minute. In Klasse V lässt sich die ganze Aktivität über den Vergleich von Werten und Kurvenformen machen, ohne Raten zu berechnen.
Vorausgesetztes Wissen	Ein Diagramm über die Zeit lesen und zwei Werte subtrahieren. Für Raten: **das Verhältnis zweier Differenzen** (ppm geteilt durch Minuten), also ab Klasse VI. Für das Projekt: der Mittelwert und ein Diagramm in einer Tabellenkalkulation.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20–25 min. Vollständig: eine Stunde à 50 Minuten, mit allen vier Messungen aufgeschrieben und den Raten berechnet. Projekt: drei Stunden à 50 Minuten (2 h 30 min) über etwa eine Woche, dazu **ein unbeaufsichtigter Aufzeichnungstag**, der keine Unterrichtszeit kostet.

Vorbereitung der Lehrkraft	15 min: die Box einschalten und den SCD41 zehn Minuten laufen lassen, um zu prüfen, ob die Werte vernünftig aussehen: Draußen oder an einem offenen Fenster sollte er sich bei 400–450 ppm einpendeln. **Festlegen und markieren, wo die Box stehen wird**: etwa in Kopfhöhe eines sitzenden Kindes, weg vom Fenster, weg von der Tür und mindestens einen Meter von jedem Gesicht entfernt. Und prüfen, ob sich das vorgesehene Fenster wirklich öffnen lässt.
Einlaufzeit der Sensoren	**30 Sekunden** nach dem Einschalten, bevor man den Werten trauen kann, dann ein neuer Wert **etwa alle fünf Sekunden**. **Für den Ausgangswert zwei bis drei Minuten** Einpendeln in einem ruhigen Raum; diese Abkürzung wird am häufigsten genommen und kostet am meisten.
Sensoren und Boxen	SCD41. Der CO_2-Wert ist unverzichtbar; Temperatur und Luftfeuchtigkeit dienen als zusätzliche Belege: Beide steigen in einem vollen Raum mit an, und beide fallen beim Lüften. Eine Box pro Raum genügt; in dieser Aktivität geht es um *einen* Raum, nicht um den Vergleich von Boxen. **CO_2 braucht aktuelle Firmware**: 2.2.0 oder neuer. Läuft auf einer Box noch die alte reine USB-Firmware, fordert die Anwendung dazu auf, die WLAN-Firmware zu flashen, die auch über USB arbeitet (`firmware/FLASHING_GUIDE.pdf`).

Drei Wege

Kurz	20–25 min: Vorhersagen (4), der Ausgangswert in einem ruhigen, gelüfteten Raum (5), alle kommen herein und das CO_2 steigt (6), das Fenster wird geöffnet und die Erholung gestoppt (5), Schlussfolgerungen (4). Das ist der Assistent, wie er ist, samt den Vorhersagen, die die Anwendung auch verlangt.
Vollständig	Die Stunde mit 50 Minuten: der kurze Weg, sorgfältig durchgeführt, mit allen vier Messungen aufgeschrieben und **den Raten für Anstieg und Abfall berechnet**. Export am Ende.
Projekt	Projekt: Stunde 1 wie oben; **ein ganzer Aufzeichnungstag** mit einem Papierprotokoll an der Wand; Stunde 2 öffnet den Export des ganzen Tages, ordnet jede Spitze einem Eintrag im Protokoll zu und sucht die schlechteste Stunde; Stunde 3 schreibt und präsentiert eine Lüftungsempfehlung für das eigene Klassenzimmer.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Ein sauberer Ausgangswert kostet fünf Minuten, und ohne ihn haben Sie nichts

Am häufigsten verdirbt man diese Aktivität, indem man in einem Raum zu messen beginnt, in den gerade dreißig Kinder hereingekommen sind. Der „Ausgangswert“ ist dann nicht der des leeren Raums, sondern der des vollen, und der ganze folgende Anstieg sieht viel kleiner aus, als er ist.

Lüften Sie den Raum in der Pause davor, schließen Sie das Fenster und **lassen Sie den SCD41 zwei bis drei Minuten einpendeln**, bevor Sie den Ausgangswert notieren. Lässt Ihr Stundenplan das nicht zu, nehmen Sie den Ausgangswert *draußen* oder in einem leeren Flur und **sagen Sie der Klasse deutlich, dass Sie das getan haben**: Ein offen genannter Bezugswert ist ein Datum, ein verschwiegener ein versteckter Fehler.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Biologie**: In **Klasse VII** ist die Atmung des Menschen der direkteste Einstieg der ganzen Sammlung: Der Lehrplan verlangt den Vorgang, und hier hat er ein messbares Ergebnis, das die Klasse selbst erzeugt. Jedes Kind im Raum ist eine kleine, ständige CO_2-Quelle, und das Diagramm zeigt ihre Summe.
- **Mathematik**: In **Klasse VI** Verhältnisse und Proportionen. **Die Anstiegsrate in ppm pro**

Minute ist das Verhältnis zweier Differenzen, und sie ist das Übertragbarste, was die Kinder hier lernen: nicht „wie groß ist die Zahl“, sondern „wie schnell ändert sie sich“. In den Klassen VII–VIII kommt die Deutung einer Kurve hinzu, die abflacht.

- **Geografie**: In **Klasse V** die Erdatmosphäre und die Zusammensetzung der Luft; der Außenwert von etwa 420 ppm wird zu einer gemessenen Zahl statt einer gelesenen.
- **Physik**: In **Klasse VI** das Messen physikalischer Größen und die Idee eines Messgeräts; später Diffusion und das Mischen von Gasen, wenn Sie erklären wollen, warum frische Luft nicht sofort den ganzen Raum erreicht (prüfen Sie die Klasse im geltenden Lehrplan).
- **Persönliche Entwicklung**: Die Aktivität endet mit **einer schriftlichen Empfehlung, die zur Klassenleitung oder zur Schulleitung gebracht wird**. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen Kinder Belege über ihre eigene Umgebung erzeugen und damit eine Veränderung verlangen.

Die Kernkompetenz ist **das Lesen einer Rate**, nicht eines Werts. Eine große Zahl sagt für sich wenig; *wie schnell* sie steigt, sagt, wie voll und wie schlecht gelüftet der Raum ist, und *wie schnell* sie fällt, sagt, wie gut die Luft ausgetauscht wird.

2. Zeitplan

Der Assistent der Anwendung dauert etwa zwanzig Minuten. Trotzdem ist dies einer der stärksten Kandidaten der ganzen Sammlung für ein echtes Projekt über mehrere Tage: **Die CO_2-Kurve eines Klassenzimmers über einen ganzen Schultag ist ein echter Datensatz, der etwas Wahres über die Schule sagt**, und die Kinder können danach handeln.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20–25 min**	Vorhersagen (4), der Ausgangswert in einem ruhigen, gelüfteten Raum (5), alle kommen herein und das CO_2 steigt (6), das Fenster wird geöffnet und die Erholung gestoppt (5), Schlussfolgerungen (4). Das ist der Assistent.
Stunde 1	50 min	Der kurze Weg, sorgfältig durchgeführt, mit allen vier Messungen aufgeschrieben und den Raten für Anstieg und Abfall berechnet. Export am Ende.
Zwischen den Stunden	ein Schultag	Die Box zeichnet im Klassenzimmer von vor der ersten bis nach der letzten Stunde auf, mit einem einfachen **Papierprotokoll**: wer im Raum war und wann die Fenster geöffnet wurden. **Es wird keine Unterrichtszeit gebraucht.**
Stunde 2	50 min	Den Export des ganzen Tages öffnen, als Diagramm darstellen und jede Spitze und jede Senke einem Eintrag im Papierprotokoll zuordnen. Die schlechteste Stunde des Tages bestimmen.
Stunde 3	50 min	Die Kinder schreiben und präsentieren eine **Lüftungsempfehlung** für ihr eigenes Klassenzimmer, mit Belegen, und bringen sie zur Klassenleitung oder zur Schulleitung.

Gesamtaufwand für das ganze Projekt: drei Stunden à 50 Minuten (2 h 30 min) Unterrichtszeit, verteilt über etwa eine Woche, dazu ein unbeaufsichtigter Aufzeichnungstag. Die kurze Fassung passt bequem in eine einzige Stunde, wenn der Stundenplan nicht mehr hergibt.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit SCD41	1	Der CO_2-Sensor ist unverzichtbar. Er meldet auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die die Aktivität als zusätzliche Belege nutzt.
Laptop mit der Anwendung	1	USB-Kabel oder WLAN; für CO_2 braucht die Box Firmware 2.2.0 oder neuer.
Ein Raum mit einem Fenster, das sich öffnen lässt	1	Die ganze Aktivität hängt davon ab, es *gezielt* öffnen und schließen zu können. Eine Tür zum Flur ist ein schwacher, aber brauchbarer Ersatz.
Stoppuhr oder Handy-Timer	1	Um die Erholung zu stoppen. Die Anwendung versieht alles mit Zeitstempeln, aber die Kinder sollten auch selbst die Zeit nehmen.
Klassenliste oder Strichliste	1	Um genau festzuhalten, wie viele Menschen in jeder Phase im Raum sind. **Diese Zahl ist ein Datum, kein Detail.**
Haftnotizen oder Kreppband	einige	Um die Position des Sensors zu markieren, damit sie an jedem Messtag gleich ist.
Thermometer oder der Wert der Box	1	Die Außentemperatur zählt: An einem kalten Tag geht das Lüften viel schneller, und der Raum kühlt rasch aus.
Meterstab oder Maßband	1	Für das Raumvolumen (Länge × Breite × Höhe), ohne das sich die Anstiegsrate nicht vorhersagen lässt.
Zusätzlich für die Fassung über mehrere Tage		
Netzteil oder Powerbank	1	Ein ganzer Schultag Aufzeichnung braucht ununterbrochen Strom für die Box.
Ein gedrucktes Papierprotokoll an der Wand	1	Spalten für Uhrzeit, Zahl der Anwesenden, Fenster offen oder zu. Die Kinder füllen es beim Kommen und Gehen aus.

Vorbereitung am Vortag. Schalten Sie die Box ein und lassen Sie den SCD41 mindestens zehn Minuten laufen, um zu prüfen, ob seine Werte vernünftig aussehen: Draußen oder an einem offenen Fenster sollte er sich bei 400–450 ppm einpendeln. Legen Sie fest und markieren Sie, wo die Box stehen wird: etwa in Kopfhöhe eines sitzenden Kindes, weg vom Fenster, weg von der Tür und mindestens einen Meter von jedem Gesicht entfernt. Drucken Sie die Blätter und prüfen Sie, ob sich das vorgesehene Fenster wirklich öffnen lässt und ob Sie es öffnen dürfen.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Woher das Kohlendioxid kommt und wohin es geht

Jeder Mensch im Raum ist eine kleine, ständige CO_2-Quelle. Ein sitzender Erwachsener atmet etwa 300 mL CO_2 pro Minute aus, ein sitzendes Kind etwas weniger, etwa 150–200 mL/min. Ausgeatmete Luft enthält etwa 4–5 % CO_2, also 40000–50000 ppm, gegenüber einem Hintergrund von etwa 420 ppm draußen.

Ein Raum ist ein gut durchmischter Kasten mit dem Volumen V und N Personen, die jeweils CO_2 mit der Rate G erzeugen; die Luft wird mit Q Kubikmetern pro Sekunde mit draußen ausgetauscht. Die Konzentration c folgt einer einfachen Massenbilanz:

$$V\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = NG - Q\,(c - c_{\text{außen}}).$$

Daraus folgen sofort zwei Dinge, **und beide sind im Diagramm der Kinder sichtbar**. **Die Anfangssteigung bestimmen die Menschen, nicht das Lüften.** Gleich nachdem die Klasse hereingekommen ist, liegt c noch nahe bei $c_{\text{außen}}$, der Verlustterm ist also fast null, und

$$\left.\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \approx \frac{NG}{V}.$$

Die Anstiegsrate ist proportional zur Zahl der Menschen und umgekehrt proportional zum Raumvolumen. **Die Größenordnung:** 30 Kinder mit je 0,18 L/min erzeugen 5,4 L CO_2 pro Minute; in einem Raum von 170 m^3, also 170000 L, ergibt das $5{,}4/170000 \approx 32 \times 10^{-6}$ pro Minute, also **etwa** 30 **ppm pro Minute oder rund** +1000 **ppm in einer halben Stunde** bei geschlossenem Raum. **Deshalb erzeugt dieselbe Klasse in einem kleinen Raum eine viel steilere Linie**, und das ist eine Vorhersage, die die Kinder durch einen Raumwechsel prüfen können.
Der Raum pendelt sich auf einen Gleichgewichtswert ein. Ändert sich nichts, flacht der Anstieg ab bei

$$c_\infty = c_{\text{außen}} + \frac{NG}{Q},$$

und genau deshalb wird gemessenes CO_2 als Ersatzgröße für die Lüftungsrate pro Person verwendet. Ein Klassenzimmer, das sich bei 2000 ppm einpendelt, ist an sich nicht gefährlich; es sagt Ihnen, dass Q/N klein ist. (Für ältere Kinder: Das Gleichgewicht wird nach einigen Zeitkonstanten $\tau = V/Q$ erreicht, in einem gut abgedichteten Raum also erst nach Stunden; deshalb sieht man die Kurve innerhalb einer Stunde meist steigen.)

4.1 Warum der Abfall schneller ist als der Anstieg

Wenn das Fenster aufgeht, wächst Q um ein Vielfaches, und die Gleichung wird zu einem exponentiellen Abfall in Richtung $c_{\text{außen}}$:

$$c(t) = c_{\text{außen}} + \left(c_0 - c_{\text{außen}}\right)\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{V}{Q}.$$

Die Zeitkonstante τ ist die Luftwechselzeit des Raums. Mit einem einzigen gekippten Fenster liegt τ vielleicht bei zwanzig Minuten; mit einem Fenster und einer Tür auf gegenüberliegenden Seiten **kann Querlüften sie unter fünf Minuten drücken**.

Das ist das nützlichste praktische Ergebnis der ganzen Aktivität, und die Kinder können es messen: **Die Erholung ist nicht linear**, sie ist am Anfang am steilsten und flacht ab, je näher der Raum der Außenluft kommt. Der Sensor selbst hat eine Ansprechzeit von etwa einer Minute und liefert alle fünf Sekunden einen Wert, deshalb erscheint ein sehr schneller Abfall beim Querlüften im Diagramm leicht verzögert und abgerundet; für einen ganzen Raum, der sich über Minuten ändert, ist der Effekt klein.

4.2 Grenzwerte und was sie wirklich bedeuten

Die Weltgesundheitsorganisation hat keinen Richtwert für CO_2 in Innenräumen. Die europäische Bezugsnorm für Lüftung ist **EN 16798-1**, die Gebäude in Kategorien einteilt, je nachdem, wie weit das CO_2 drinnen über dem Außenwert liegt: etwa +550 ppm (Kategorie I), +800

ppm (Kategorie II, das normale Niveau für Neubauten) und +1350 ppm (Kategorie III), also rund 970, 1220 und 1770 ppm bei Außenluft mit 420 ppm. Die Anwendung färbt den Wert mit einfacheren, gerundeten Bereichen ein, die dasselbe sagen (im Diagramm tragen die Hintergrundbänder dieselben Namen, *Ausgezeichnet*, *Gut*, *Mäßig* und *Schlecht*; das Urteil unter den Karten fügt in Klammern hinzu, was zu tun ist, wie in der Tabelle):

CO_2-Wert	**Urteil der Anwendung**	**Was es bedeutet**
unter 800 ppm	**Ausgezeichnet**	Gut gelüftet; Außenluft erreicht den Raum.
800–1200 ppm	**Gut**	Annehmbar (etwa Kategorie I–II der EN 16798-1), aber Lüften würde dem Raum guttun.
1200–2000 ppm	**Mäßig (bald lüften)**	Unzureichende Lüftung: Die Luft wirkt stickig, und viele werden müde.
2000–5000 ppm	**Schlecht (jetzt die Fenster öffnen)**	Deutlich unzureichende Lüftung; Klagen über Müdigkeit und Kopfschmerzen werden häufiger.
über 5000 ppm	**Gefährlich (jetzt die Fenster öffnen)**	Der Arbeitsplatzgrenzwert für 8 Stunden; in einem normalen Klassenzimmer nicht erreichbar.

Bleiben Sie den Kindern gegenüber genau: **CO_2 ist in den Mengen eines Klassenzimmers selbst nicht giftig**, und bei 1500 ppm fällt das Atmen nicht „schwerer“: Der Sauerstoff im Raum sinkt nur um einige Zehntelprozent. Es ist ein **Anzeiger für die Lüftung**: Ein hoher Wert sagt, dass die Luft im Raum zum großen Teil schon durch jemandes Lunge gegangen ist, und mit dem CO_2 haben sich auch die Feuchtigkeit, die Gerüche und in der kalten Jahreszeit die Viren angesammelt, die Menschen mitbringen. Schlussfolgerungen über bestimmte Schadstoffe (Staub, Rauch, flüchtige organische Verbindungen) erfordern **andere Messungen**, und dieser Sensor sieht sie nicht.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent der Anwendung hat acht Schritte: die Einführung, die Vorhersage, den Ausgangswert im gelüfteten Raum, das Füllen des Raums, das Lüften, die Auswertung, den Schritt **Wie sicher sind wir?** und das Fazit. Vor den Messungen verlangt die Anwendung eine **schriftliche Vorhersage**, bewahrt sie im Beobachtungsprotokoll der Gruppe auf und zitiert sie im Fazit. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um die Schritte tut.

1. **Schriftliche Vorhersagen, vor allem anderen (4 min).** Jedes Kind schreibt: *Um wie viel wird das CO_2 in einer Viertelstunde steigen, wenn die ganze Klasse im Raum ist? Und wenn wir das Fenster öffnen, wie lange dauert es, bis es wieder beim Anfangswert ist?* Fast jede Klasse unterschätzt den Anstieg und **überschätzt** die Geschwindigkeit der Erholung. Die Vorhersage der Gruppe kommt auch in das Vorhersagefeld der Anwendung.

2. **Die Einführung auf dem Bildschirm (3 min).** Lesen Sie gemeinsam die Grenzwerte. Die Aktivität öffnet sich auf der Seite **Aktivitäten** mit **Starten**, und der Schritt endet mit **Verstanden!**

Technischer Hinweis: Ausgangswert, Rhythmus des Sensors und was aufgezeichnet wird

Der Sensor. SCD41, ein NDIR-Sensor für Kohlendioxid, der auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit meldet. Der Bildschirm zeigt drei Karten: **CO_2** in `ppm`, **Temperatur** in °C und **Luftfeuchtigkeit** in Prozent. In den exportierten Dateien heißen die Spalten `CO2`, `T` und `H`. CO_2 wird ab Firmware 2.2.0 gelesen; meldet die Anwendung, dass auf einer Box noch die alte reine USB-Firmware läuft, flashen Sie die WLAN-Firmware.
Wie lange Sie warten. Dreißig Sekunden nach dem Einschalten, in denen die Werte

ignoriert werden; dann ein neuer Wert **etwa alle fünf Sekunden**, sodass das Diagramm in Stufen vorrückt. **Für den Ausgangswert zwei bis drei Minuten** Einpendeln in einem ruhigen Raum; das ist die Abkürzung, die die Aktivität am häufigsten verdirbt.
Wo die Box steht, und warum das hier wichtiger ist als anderswo. Die Aktivität misst *den Raum*, nicht den Atem einer einzelnen Person. Die Box steht in Kopfhöhe eines sitzenden Kindes, **mindestens einen Meter von jedem Gesicht entfernt**, weg vom Fenster und weg von der Tür. Markieren Sie die Position mit Klebeband: Verschiebt sie sich zwischen den Tagen, ist die Reihe über mehrere Tage nicht mehr vergleichbar.
Was neben der Zahl aufgezeichnet wird. Wie viele Menschen im Raum sind und **ob das Fenster offen ist**. Ohne diese beiden Spalten lässt sich ein Tag voller Daten überhaupt nicht deuten; mit ihnen bekommt jede Spitze und jede Senke eine Erklärung.
Was der Bildschirm zeigt. Unter den Karten links das Urteil **Luftqualität:** (zum Beispiel *Gut*); rechts **Rate (letzte 3 min):**, der CO_2-Anstieg der letzten drei Minuten, mit einem Pfeil: „↑ 24,0 ppm/min“. Beim Ausgangswert gibt es außerdem eine Einpendel-Uhr von 150 Sekunden („Lass die Box sich einpendeln: noch … s“), die grün wird, wenn die Wartezeit vorbei ist; haben Sie die Box bewegt, startet die Schaltfläche **Ich habe die Box bewegt** sie neu. Die Raten, mit denen die Auswertung arbeitet, sind die, die in dem Moment auf dem Bildschirm stehen, in dem Sie zum nächsten Schritt gehen, mit ihrem ±.
Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die grüne Schaltfläche ändert ihre Beschriftung bei jedem Schritt: **Verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **Ausgangswerte notiert**, **Ich habe den CO_2-Anstieg beobachtet**, **Ich habe den Raum gelüftet**, **Ich habe die Daten ausgewertet**, **Weiter** und zum Schluss die blaue Schaltfläche **Fertig**. Bei den drei Messungen behält **Wert speichern** (unter dem Diagramm) CO_2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: beim Ausgangswert nach dem Einpendeln; beim Füllen des Raums beim höchsten Wert; beim Lüften, wenn Sie das Fenster schließen. Über dem Diagramm liegen **Glättung: an/aus**, **Pause** und **Löschen**. Das Diagramm beginnt bei jedem Schritt bei 0:00, mit der Zeit in Minuten und Sekunden, genau die Achse, die die Raten brauchen.
Die Daten exportieren. Bei den Messschritten erscheinen **PNG** (alle Diagramme des Schritts) und **Excel** (die ungefilterten Rohwerte des Schritts mit einer Spalte `elapsed_s` für die vergangenen Sekunden). Vorhersagen und Notizen werden im Beobachtungsprotokoll der Gruppe im Ordner `logs` gespeichert und als Blatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche**; Dateien für den ganzen Tag kommen von der Seite **Daten & Export** (standardmäßig als `.xlsx`). Die Anwendung löscht alte Aufzeichnungen nicht mehr von selbst. Exportieren Sie beim ganzen Aufzeichnungstag **am Ende des Tages**, bevor Sie die Anwendung schließen, und speichern Sie nach dem Muster `Klasse_Datum_Aktivität`.

3. **Der Ausgangswert in einem ruhigen, gelüfteten Raum (5 min).** Der Raum wurde in der Pause gelüftet, das Fenster ist zu; die Box bleibt zwei bis drei Minuten stehen, dann werden CO_2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit notiert. **Notieren Sie auch, wie viele Menschen in diesem Moment im Raum sind.**

4. **Den Raum füllen (6 min).** Alle kommen herein und setzen sich. Beobachten Sie, wie die Linie steigt. Notieren Sie den Wert alle fünf Minuten; jetzt werden die Daten für *die Anstiegsrate* gesammelt. Fragen Sie: *Warum steigt es jetzt schneller als in zwanzig Minuten?*

5. **Lüften (5 min).** Öffnen Sie das Fenster (und, wenn möglich, die Tür auf der gegenüberliegenden Seite) und starten Sie die Stoppuhr. Notieren Sie den Wert jede Minute. **Hier wird sichtbar, dass die Erholung nicht linear ist**: Erst fällt der Wert steil, dann immer langsamer.

6. **Auswertung und Fazit (4 min).** Der Auswertungsschritt der Anwendung sammelt die Daten der Gruppe (Ausgangswert, höchster Wert, Anstiegsrate und Abfallrate, mit ±) und verlangt im Beobachtungsprotokoll drei Rechnungen: die Rate pro Person, den Anreicherungs-

faktor (höchster Wert geteilt durch Ausgangswert) und was schneller war. Der Schritt **Wie sicher sind wir?** erinnert daran, dass der Sensor als Wert um etwa $\pm(40\ \text{ppm} + 5\,\%)$ danebenliegt, Änderungen aber viel besser misst, dass man zwei Boxen nur vergleicht, nachdem sie nebeneinander gestanden haben, und dass eine Rate nur echt ist, wenn sie deutlich größer ist als ihr $\pm$. Sprechen Sie das Ergebnis der Klasse laut aus: Unser Raum steigt um so und so viele ppm pro Minute, wenn wir alle drin sind, und fällt um so und so viele, wenn wir das Fenster öffnen. **Daraus folgt die Empfehlung:** Wie oft pro Stunde, und wie lange?

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie schnell wird die Luft in unserem Raum verbraucht, und wie schnell wird sie wieder gut?
Die Hypothese. Vor jeder Messung als zwei Zahlen aufgeschrieben: um wie viel das CO_2 in einer Viertelstunde steigt und in wie vielen Minuten es nach dem Öffnen des Fensters zurückgeht. Danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Eine Sache nach der anderen: **die Zahl der Menschen** im Raum, dann **den Zustand des Fensters**.
Was ich messe. CO_2 in ppm **und die Uhrzeit**, in festen Abständen: alle fünf Minuten während des Anstiegs, jede Minute während der Erholung. Ohne notierte Uhrzeiten gibt es keine Raten.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box an derselben markierten Stelle in derselben Höhe; niemand näher als einen Meter; dieselbe Tür, offen oder zu, solange der Anstieg dauert.
Wie viele Wiederholungen. Der Anstieg lässt sich am nächsten Tag mit einer anderen Zahl von Kindern wiederholen, **und das ist die bestmögliche Wiederholung**, weil sie die Vorhersage prüft, dass die Rate proportional zur Zahl der Menschen ist.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Messung mit der Box an ihrer markierten Stelle, mit notierter Zahl der Menschen und notiertem Zustand des Fensters. Alles andere ist ein Artefakt: **Ein Kind, das sich über die Box beugt, um den Bildschirm zu sehen, erzeugt eine scharfe Spitze, die nichts mit dem Raum zu tun hat**; eine versehentlich offene Tür flacht den ganzen Anstieg ab; und ein Ausgangswert, der genommen wird, nachdem die Klasse hereingekommen ist, lässt den ganzen Anstieg halb so groß aussehen, wie er ist.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Situation	Typischer Wert	Was er bedeutet
Draußen	400–450 ppm	Der Hintergrund der Atmosphäre; die Grenze, unter die man drinnen nicht kommt.
Leerer, gelüfteter Raum	450–700 ppm	Ein guter Ausgangswert.
Raum mit 30 Kindern, nach 15 min	800–1200 ppm	Anfangs ein fast linearer Anstieg.
Derselbe Raum nach 45 geschlossenen Minuten	1300–2000 ppm	Die Kurve beginnt abzuflachen, umso früher, je mehr Luft der Raum hereinlässt.
Anstiegsrate, 30 Kinder, ≈ 170 m^3	20–40 ppm/min	Proportional zur Zahl der Menschen, umgekehrt proportional zum Raumvolumen: etwa +1000 ppm in 30 min.
Abfallrate, ein Fenster	anfangs 40–100 ppm/min	Wird langsamer, je näher der Raum der Außenluft kommt.
Abfallrate, Fenster und Tür	anfangs 150–400 ppm/min	Querlüften; mehrfach schneller.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Lüften	beide fallen	Der zusätzliche Beleg: Es kam Außenluft herein, nicht bloß weniger CO_2.

Die absoluten Werte hängen von der Zahl der Kinder, dem Raumvolumen, der Dichtheit der Fenster und dem Wetter ab. **Suchen Sie keine „richtige“ Zahl.** Zuverlässig herauskommen muss die Form: anfangs ein fast linearer Anstieg, ein langsames Abflachen, dann ein steiler Abfall, der nachlässt.

6.2 Von zwei Zahlen zu einer Rate, Schritt für Schritt

Das ist die zentrale Rechnung der Aktivität, und in Klasse VI wird sie vollständig durchgeführt. Drei Schritte an der Tafel:

1. **Die Differenz der Konzentration.** $1150 - 700 = 450$ ppm.
2. **Die Differenz der Zeit.** Von 9:05 bis 9:20 sind es 15 Minuten. **Deshalb wird die Uhrzeit neben der Zahl notiert**, und deshalb kann ein Blatt ohne Zeitspalte keine Rate liefern.
3. **Das Verhältnis.** $450 : 15 = 30$ ppm pro Minute. Sagen Sie es in Worten: *Die Luft in unserem Raum lädt sich mit etwa dreißig ppm auf, in jeder Minute, die wir alle bei geschlossenem Fenster darin sitzen.* Vergleichen Sie mit der Rechnung im wissenschaftlichen Hintergrund: 30 Kinder in einem Raum von 170 m^3 ergeben ebenfalls etwa 30 ppm/min.

Stellen Sie dann die Frage, die zur Empfehlung führt: *Wenn wir um* 30 *ppm pro Minute steigen und bei offenem Fenster um* 200 *fallen, wie oft und wie lange müssen wir lüften, um unter* 1200 *zu bleiben?* (Die vereinfachte Antwort: Von 700 bis 1200 dauert es etwa 17 Minuten, also muss etwa jede Viertelstunde gelüftet werden, oder das Fenster muss gekippt bleiben.) Das ist eine Proportionalitätsaufgabe mit einer Antwort, die die Klasse morgen umsetzen kann.

6.3 Fragen für danach

1. In den ersten fünf Minuten war der Anstieg steiler als in den letzten fünf. Warum lässt er nach, obwohl genauso viele von uns im Raum sind?

2. Dieselbe Klasse in einem doppelt so großen Raum: Was würde mit der Anstiegsrate passieren? Begründe deine Antwort.
3. Als wir das Fenster geöffnet haben, sind neben dem CO_2 auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit gefallen. Was sagt uns das darüber, was wirklich in den Raum gekommen ist?
4. Der Außenwert war 420 ppm. Warum können wir nicht darunter kommen, egal wie viel wir lüften?
5. Unser Raum blieb die ganze Zeit unter 5000 ppm. Heißt das, die Luft war gut? Was sagt die Norm EN 16798-1 zu unserem Wert? Was messen wir mit diesem Sensor eigentlich, und was messen wir *nicht*?

6.4 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind trägt die vier Werte ein und sagt, in welchem Bereich der Raum in jeder Phase war.
- **Standard:** Das Kind berechnet Anstiegs- und Abfallrate richtig in ppm/min und schreibt einen Satz, der die beiden vergleicht.
- **Erweiterung: die Lüftungsempfehlung**, höchstens eine Seite: das Problem, zwei Belege aus den eigenen Daten, die vorgeschlagene Maßnahme (wie oft pro Stunde und wie lange), das erwartete Ergebnis und **eine genannte Grenze der Messung**. Dieser letzte Punkt unterscheidet eine sehr gute Arbeit von einer guten.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Der Ausgangswert wird genommen, nachdem die Klasse hereingekommen ist. Der Fehler Nummer eins und der schädlichste: Waren im „leeren Raum“ schon dreißig Kinder, sieht der ganze folgende Anstieg halb so groß aus. Lüften Sie in der Pause, schließen Sie das Fenster, warten Sie zwei bis drei Minuten.
Kinder beugen sich über die Box. Sie erzeugen scharfe Spitzen, die nichts mit dem Raum zu tun haben. Ein Meter Abstand, Bildschirm projiziert oder ein benannter Vorleser.
Die Zahl ohne Uhrzeit notieren. Ohne Uhrzeiten keine Raten, und die Rate ist der Kern der Stunde. Die Zeitspalte ist nicht freiwillig.
Die Zahl der Menschen und den Zustand des Fensters vergessen. Ein ganzer Tag Daten ohne diese beiden Spalten lässt sich überhaupt nicht deuten. Genau dafür gibt es das Papierprotokoll an der Wand.
Eine lineare Erholung erwarten. Die Erholung ist exponentiell: anfangs schnell, am Ende langsam. Wer nur Anfang und Ende misst, erhält eine „mittlere Rate“, die keine der beiden Phasen beschreibt.
„Bei viel CO_2 atmet man schwerer.“ Nein: Der Sauerstoff sinkt nur um einige Zehntelprozent. Das Gefühl stickiger Luft kommt von Wärme, Feuchtigkeit und Gerüchen, die sich mit dem CO_2 ansammeln.
„Viel CO_2 heißt verschmutzte Luft.“ Es heißt schlechte Lüftung. **Der Sensor sieht keinen Staub, keinen Rauch und keine Gerüche**, und eine Schlussfolgerung über bestimmte Schadstoffe braucht andere Messgeräte. Sagen Sie das ausdrücklich: Genau diese Grenze verlangt die schriftliche Empfehlung.
Die Box zwischen den Tagen verschieben. Das macht die Reihe über mehrere Tage unvergleichbar. Markieren Sie die Position mit Klebeband.
Die Tür bleibt während des Anstiegs offen. Das flacht die Kurve ab und lässt den Raum viel besser gelüftet aussehen, als er ist. Legen Sie den Zustand der Tür am Anfang fest und ändern Sie ihn nicht.

Sicherheit und Klassenführung

Fenster öffnet die Lehrkraft, nicht die Kinder, und niemand klettert auf eine Fensterbank, einen Heizkörper oder einen Stuhl, um an den Griff zu kommen. Geht das Fenster auf einen Hof hinaus, in dem sich Menschen aufhalten, prüfen Sie das vor dem Öffnen.
Kälte. An einem kalten Tag kühlt das Lüften den Raum schnell aus, und die Kinder am Fenster frieren. **Lüften Sie kurz und vollständig** (das Fenster einige Minuten weit offen) statt lange ein wenig, und setzen Sie die Kinder vom Fenster weg, solange es offen ist. Das ist übrigens auch aus Sicht des Energiesparens die richtige Empfehlung.
Zugluft. Ein Fenster und eine Tür, die auf gegenüberliegenden Seiten offen stehen, erzeugen starken Durchzug: Papiere fliegen, und die Tür kann auf Finger zuschlagen. Keilen Sie die Tür fest und sammeln Sie vorher die Papiere ein.
Kabel. Eine Box, die den ganzen Tag aufzeichnet, hängt am Netz: Das Kabel kreuzt keinen Laufweg, und die Box steht dort, wo sie nicht umgestoßen werden kann.
Unbeaufsichtigte Geräte. Eine Box, die den ganzen Tag aufzeichnet, wird den Kolleginnen und Kollegen angekündigt, die den Raum nutzen, und mit Klasse und Namen der Lehrkraft beschriftet, damit niemand sie verschiebt oder ausschaltet.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Tabelle mit vorgegebenen Zeiten. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie ist kein Zugeständnis: Das Blatt kommt mit schon ausgefüllter Zeitspalte (0, 5, 10, 15 Minuten), und das Kind trägt nur die Werte ein. **Das Rechnen mit der Zeit ist hier nicht die bewertete Kompetenz**, das Verhältnis schon.
Eine Rate, vollständig vorgerechnet. Die erste Ratenrechnung ist auf dem Blatt gedruckt, mit allen drei Schritten, als Muster zum Nachmachen. Die Hilfe steckt im Muster, nicht in der Antwort.
Ganz ohne Raten. Für Klasse V oder für Kinder, die noch nicht mit Verhältnissen arbeiten, lässt sich die ganze Aktivität über den Vergleich von *Formen* machen: Wo ist die Linie steil, wo flach? Das Kind kreist in jeder Phase das Wort vom Bildschirm ein und zeichnet die Form der Kurve. Das Ergebnis (die Luft im Raum wird langsam verbraucht und schnell wieder gut, wenn wir das Fenster öffnen) wird vollständig erreicht.
Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Die Aktivität ist ohnehin ruhig, aber die Rollen machen die Beteiligung sichtbar. Sie wechseln in jeder Phase:

- **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer**: sagt die Ablesezeitpunkte an, alle fünf Minuten während des Anstiegs und jede Minute während der Erholung; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert, denn ohne Uhrzeiten gibt es keine Raten;
- **die Zählerin oder der Zähler**: behält im Blick, wie viele Menschen im Raum sind, und meldet jede Änderung, auch wenn jemand kurz auf den Flur geht;
- **die Bildschirmleserin oder der Bildschirmleser**: sagt die drei Werte laut.

Empfindlichkeit gegen Kälte und Zugluft. Kinder, die am Fenster sitzen, setzen sich während des Lüftens um. Kündigen Sie vorher an, wie lange es dauert, damit niemand überrascht wird.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie können in der Pause davor nicht lüften. Nehmen Sie den Ausgangswert **draußen** oder in einem leeren Flur und **sagen Sie der Klasse ausdrücklich, dass Sie das getan haben**. Ein offen genannter Bezugswert ist ein Datum, ein verschwiegener ein versteckter Fehler. Der Anstieg bleibt einwandfrei messbar.
Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Nutzen Sie die Tür zum Flur. Die Erholung wird viel langsamer sein, und gerade das ist ein guter Beleg für die schriftliche Empfehlung: *Unser Raum lässt sich nur über die Tür lüften, und deshalb braucht es länger.*

Sie haben keinen ganzen Aufzeichnungstag. Der kurze Weg hat alle vier Messungen und beide Raten. Der ganze Tag fügt Reichtum hinzu, nicht das Ergebnis.
Der Wert steigt überhaupt nicht, obwohl der Raum voll ist. Prüfen Sie, ob die Tür oder ein Fenster angelehnt geblieben ist; das ist die übliche Ursache. Sind sie zu und es bewegt sich trotzdem nichts, prüfen Sie, ob die dreißig Sekunden seit dem Einschalten vorbei sind und ob das Diagramm nicht auf **Pause** steht.
Der Wert liegt zu Beginn der Stunde schon über 2000 **ppm.** Kein Problem, sondern die Entdeckung des Tages. Beginnen Sie mit dem Lüften, messen Sie die Erholung, schließen Sie dann und messen Sie den Anstieg. Die Reihenfolge ändert sich, der Inhalt nicht, **und die schriftliche Empfehlung wird viel überzeugender**.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Kinder berechnen aus den gegebenen Werten beide Raten, vergleichen sie und schreiben die Empfehlung. **Die Rechnung und die Entscheidung, um die es in der Stunde geht, gelingen ganz ohne Geräte.** Messen Sie an einem anderen Tag noch einmal, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und bei WLAN das Netz geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Startadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Weltgesundheitsorganisation (WHO)**: `https://www.who.int`. Suchen Sie nach *indoor air quality*; ihre Leitlinien behandeln Schadstoffe (Partikel, Verbrennungsgase, Feuchtigkeit), **nicht CO_2**, für das die WHO keinen Richtwert angibt.
- **REHVA**: `https://www.rehva.eu`. Der europäische Dachverband der Fachverbände für Gebäudetechnik; suchen Sie nach der Norm EN 16798-1 und seinen Hinweisen zur Lüftung von Klassenzimmern, wenn Sie Fachzahlen für die Empfehlung der Kinder wollen.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach Material zu Gasen und Diffusion, für den Mechanismus.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach *respiration* und *air quality* für 11–14 Jahre.
- **NASA Climate**: `https://climate.nasa.gov`. Für den Zusammenhang zwischen dem CO_2 im Raum und dem in der Atmosphäre, falls ein Kind fragt.
- **Rumänisches Bildungsministerium**: `https://www.edu.ro`. Für die Vorschriften zu Klassenzimmern, wenn die Empfehlung der Kinder bis zur Schulleitung gelangt und einen amtlichen Rahmen braucht.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Wie oft pro Stunde sollte unser Raum gelüftet werden, und woher weißt du das?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Deutung der Daten* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind nimmt den Ausgangswert in einem gelüfteten Raum, notiert neben dem Wert die Uhrzeit, die Zahl der Menschen und den Zustand des Fensters und hält Abstand zum Sensor.

- **Deutung der Daten**: Das Kind berechnet die Raten richtig in ppm/min, bemerkt, dass der Anstieg abflacht und die Erholung nachlässt, und verwechselt einen großen Wert nicht mit einer großen Rate.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt, woher das CO_2 kommt, formuliert eine Lüftungsempfehlung, gestützt auf die eigenen Daten, und **nennt eine Grenze**: dass es die Lüftung misst, nicht Schadstoffe.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Die Kinder füllen ein eigenes Blatt aus, die Datei `luftverschmutzung_in_innenraeumen.pdf` im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter/`. Es hat zwei Seiten (auf der ersten die Vorhersagen und die Tabelle des Anstiegs; auf der zweiten die Tabelle der Erholung, die Ratenrechnungen und die Empfehlung), wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe).

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Zeitspalte ist schon gedruckt** (0, 5, 10, 15 Minuten für den Anstieg und jede Minute für die Erholung), denn ohne Uhrzeiten gibt es keine Raten, und das Rechnen mit der Zeit ist hier nicht die bewertete Kompetenz. **Die erste Ratenrechnung ist vollständig vorgerechnet**, mit allen drei Schritten, als Muster zum Nachmachen; die anderen sind nicht vorgerechnet, denn das Verhältnis *ist* der Kern der Stunde. **Das Blatt fragt in jeder Phase nach der Zahl der Menschen und dem Zustand des Fensters**, in eigenen Kästchen: Ohne sie lassen sich die Daten schon eine Stunde später nicht mehr deuten, geschweige denn eine Woche später. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Blatt.